Configuração de Acesso e Segurança de Aplicações

Configuração de Acesso e Segurança de Aplicações no Azure

1. Introdução ao Cloud IAM (Identidade e Gerenciamento de Acesso)

Cloud IAM (Identity and Access Management) no Azure é gerenciado por meio do Azure Active Directory (AAD), que permite controlar quem tem acesso a recursos e o que eles podem fazer com esses recursos. O Azure IAM usa funções e políticas baseadas em RBAC (Controle de Acesso Baseado em Funções) para determinar permissões.

• Princípios Básicos do IAM no Azure:

Usuários: São contas individuais no Active Directory. Cada usuário pode ter diferentes funções e permissões.

Funções: Funções predefinidas como "Administrador" ou "Contribuidor", além de funções personalizadas, podem ser atribuídas a usuários ou grupos.

Grupos: Conjunto de usuários que compartilham permissões e acessos comuns.

Entidades de Serviço: Identidades associadas a aplicativos, permitindo que os aplicativos acessem recursos com base em permissões específicas.

• RBAC (Role-Based Access Control):

- No Azure, o RBAC permite atribuir permissões granulares para acessar e gerenciar recursos. Ele ajuda a definir o nível de acesso que um usuário ou aplicativo tem em um recurso específico.

Para uma equipe de desenvolvimento de software, os administradores de infraestrutura podem configurar o Azure IAM para garantir que desenvolvedores tenham acesso apenas aos recursos de desenvolvimento e testes, enquanto os administradores de sistema têm acesso total para implantar e monitorar as aplicações.

2. Criação de um Bucket e Upload de um Arquivo de Amostra

No Azure, o conceito de "bucket" é representado por containers dentro de contas de armazenamento Blob (Blob Storage). Você pode criar um container para armazenar objetos de dados, como arquivos de amostra.

Passos para Criar um Bucket (Container) e Fazer Upload de um Arquivo de Amostra:

1) Criar uma Conta de Armazenamento no Azure:

- No Azure Portal, vá para Contas de Armazenamento e clique em "Criar".

- Preencha os detalhes como nome da conta, região e desempenho, e selecione o tipo de armazenamento (Blob Storage).

- Clique em "Revisar e Criar".

2) Criar um Container:

- Dentro da conta de armazenamento criada, vá para "Containers" e clique em "Adicionar".

- Escolha um nome para o container e defina o nível de acesso público (pode ser privado ou público, dependendo do caso).

3) Upload de Arquivo de Amostra:

- No container, clique em "Upload" e escolha um arquivo de amostra do seu computador para fazer upload.

- O arquivo será armazenado no Azure Blob Storage e poderá ser acessado conforme as permissões definidas no container.

- Imagine uma equipe de marketing que precisa armazenar imagens de campanha. Usar o Azure Blob Storage com containers privados ou públicos permite que eles armazenem e compartilhem esses arquivos de forma segura e escalável.

3. Remoção de Acesso a um Projeto

A remoção de acesso a um projeto ou recurso no Azure é essencial para manter a segurança e o controle de quem pode acessar dados e serviços.

Passos para Remover Acesso a um Projeto no Azure:

1) Navegar até o Azure Active Directory:

- No Azure Portal, vá para o Azure Active Directory.

2) Gerenciar Acesso a Grupos e Usuários:

- Dentro do Active Directory, selecione "Usuários e Grupos" e, em seguida, escolha o usuário ou grupo específico para o qual deseja remover o acesso.

3) Remover Funções e Permissões:

- Clique em “Atribuições de Função” e revise as permissões atuais do usuário/grupo.

- Remova o acesso clicando em “Remover” para revogar a função atribuída.

4) Verificar e Confirmar Remoção de Acesso:

- Após remover o acesso, verifique se o usuário/grupo não tem mais permissões para acessar ou gerenciar os recursos do projeto.

Se um colaborador deixa a equipe, os administradores podem revogar rapidamente o acesso dele aos projetos de desenvolvimento no Azure para garantir que ele não possa acessar os recursos sensíveis da organização.

4. Adição de Permissões de Armazenamento

As permissões de armazenamento no Azure Blob Storage são gerenciadas por meio do RBAC, onde você pode conceder diferentes níveis de acesso aos usuários, grupos ou identidades de serviço.

Passos para Adicionar Permissões de Armazenamento no Azure:

1) Acessar a Conta de Armazenamento:

- No Azure Portal, vá para a conta de armazenamento onde deseja gerenciar as permissões.

2) Gerenciar Controle de Acesso (IAM):

Na conta de armazenamento, clique em “Controle de Acesso (IAM)” no painel esquerdo.

3) Adicionar uma Função:

- Clique em “Adicionar Atribuição de Função” e selecione a função apropriada, como:

Leitor de Dados do Armazenamento Blob: Concede acesso de leitura ao conteúdo armazenado no container.

Colaborador de Dados do Armazenamento Blob: Concede acesso de leitura, gravação e exclusão.

4) Selecionar Usuários ou Grupos:

Escolha o usuário, grupo ou identidade de serviço ao qual deseja atribuir a função e clique em “Salvar”.

Se você tem uma equipe de análise de dados que precisa acessar os logs armazenados no Blob Storage, você pode conceder a função de “Leitor de Dados do Armazenamento Blob”, garantindo que eles possam ler os dados, mas não alterá-los ou excluí-los.

Conteúdo Bônus

Título: Aumentar a segurança do cluster
Plataforma: Cloud.Google
Descrição: “Com a velocidade do desenvolvimento no Kubernetes, muitas vezes há novos recursos de segurança para você usar. Nesta página, orientamos você na implementação de nossas diretrizes atuais para proteger seu cluster do Google Kubernetes Engine (GKE).”

Referências Bibliográficas

BASSO, D. E. **Administração de Redes de Computadores**. Contentus, 2020.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 8. ed. Pearson, 2021.

MARINHO, A. L.; CRUZ, J. L. da. (Orgs.). **Desenvolvimento de Aplicações para Internet**. 2. ed. Pearson, 2020.

PUGA, S.; RISSETTI, G. **Lógica de Programação e Estruturas de Dados, com Aplicações em Java**. 3. ed. Pearson, 2016.

ROHLING, L. J. **Segurança de Redes de Computadores.** Contentus, 2020.

SILVA, C. F. da. **Projeto Estruturado e Gerência de Redes**. Contentus, 2020.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Redes de Computadores**. 6. ed. Pearson, 2021.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações**. 12. ed. Pearson, 2018.

Ir para exercício